

KUSUMAWATI

+6285770734703 | khusumawati232@gmail.com | www.linkedin.com/in/kusumawati
Bandar Lampung, Lampung

Sarjana Teknik Kimia dengan pengalaman di bidang Penelitian dan Pengembangan (R&D) melalui kerja sama kontrak dengan BRIN serta pengalaman magang di PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Memiliki kompetensi dalam analisis proses, simulasi menggunakan Aspen HYSYS, dan kegiatan laboratorium. Tertarik pada optimalisasi proses, efisiensi energi, dan manufaktur berkelanjutan, serta mampu bekerja dalam tim, menyusun laporan teknis, dan mendukung pemecahan masalah berbasis analisis.

Pengalaman Kerja

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) - **Lampung Selatan** Nov 2024 - Oct 2025

Research Assistant – Bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara

- Melaksanakan persiapan sampel, bahan, dan peralatan laboratorium serta mendukung eksperimen sesuai prosedur penelitian dan standar keselamatan kerja.
- Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data eksperimen untuk mengevaluasi karakteristik batubara dan kinerja proses pengolahannya.
- Mendokumentasikan parameter pengujian dan hasil eksperimen secara sistematis sebagai dasar evaluasi teknis dan pengembangan penelitian.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) - **Lampung Selatan** Nov 2024 - Oct 2025

Laboratory Analyst

- Memiliki pengalaman dalam pengoperasian instrumen X-Ray Fluorescence (XRF) untuk analisis komposisi unsur pada sampel material.
- Memiliki pengalaman dalam penggunaan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) untuk analisis kadar unsur logam serta UV-Visible Spectrophotometry (UV-Vis) untuk analisis konsentrasi senyawa berdasarkan pengukuran absorbansi.
- Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menjaga kebersihan laboratorium, serta memastikan penanganan bahan dan limbah laboratorium sesuai ketentuan.

PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper - **Muara Enim, Palembang** Jan 2024 - Mar 2024

Production Intern

- Mengamati parameter operasi proses, seperti temperatur, tekanan, laju alir, dan pH, serta memahami pengaruhnya terhadap kestabilan operasi dan kualitas produk.
- Memahami hubungan antara kondisi operasi, efektivitas pemisahan lignin, karakteristik serat, dan kualitas pulp yang dihasilkan.
- Mempelajari pentingnya pengendalian proses, efisiensi penggunaan bahan baku dan bahan kimia, serta kontinuitas aliran material untuk mendukung kelancaran produksi.

Pendidikan

Universitas Lampung - **Bandar Lampung, Indonesia** Aug 2021 - Aug 2026

Bachelor of Chemical Engineering, 2.94/4.00

- Bidang kegiatan dan keahlian: Perancangan Proses, Termodinamika, Water Treatment Plant, Pengolahan Limbah, Biorefineri, Energi Terbarukan, & Neraca Massa dan Panas.
- Proyek Kompetisi: Pembuatan Natrium Laktat dari Molase dan NaOH dengan kapasitas 15.000 Ton/Tahun (Sebagai Peserta Seminar Sawit, 2024).
- Proyek Penelitian: Penurunan Parameter Pencemar pada Air Asam Tambang (AAT) Menggunakan Biochar dari Tumbuhan Bakau
- Proyek Asisten Peneliti: Pengolahan Batubara menjadi Karbon Aktif yang dikompositkan dengan Red Mud dan Fe3O4 sebagai material adsorpsi-fotodegradasi untuk polutan lingkungan
- Proyek Akhir (Tugas Akhir): Pra-rancangan Pabrik Triasetin dari Gliserol dan Asam Asetat dengan kapasitas 40.000 Ton/Tahun

Pengalaman Organisasi

Forum Komunikasi Bidikmisi/KIP Kuliah Universitas Lampung - **Bandar Lampung, Lampung** Jan 2024 - Dec 2024

Sekretaris Umum Forkom Bidikmisi/KIP-K Unila

- Planning dan membuat strategi dalam kemajuan Forkom Bidikmisi/KIP-K Universitas Lampung ke ranah Ormawa yang diakui oleh Universitas Lampung
- Kolaborasi dengan berbagai Universitas di Lampung dalam meningkatkan kekeluargaan dan meningkatkan kerja sama dalam program kerja yang akan dijalankan
- Memantau, mengevaluasi dan memberikan contoh bentuk kepemimpinan dalam kepenulisan di suatu organisasi mahasiswa

Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Lampung - **Bandar Lampung, Lampung** Jan 2023 - Dec 2023

Staff Ahli Departemen Riset Himatemia FT Unila

- Membuat Kolaborasi dengan masyarakat umum dalam program riset "Pembuatan pupuk dari sekam padi dan kotoran sapi" yang dapat di manfaatkan pada tanaman / perkebunan masyarakat luas.
- Membuat Program Lomba Essay dan Karya Tulis Ilmiah yang di ikutin oleh seluruh Mahasiswa Aktif Teknik Kimia Universitas Lampung
- Kolaborasi dengan Dosen dalam membuat rancangan Riset Ilmiah untuk di Publikasi dalam Lomba PKM (Program Kreativitas Mahasiswa).

EXCESS (Explosion of Chemical Engineering Study Activities) - **Bandar Lampung, Lampung** Jun 2023 - Aug 2023

Sekretaris Divisi Kesekretariatan Excess

- Mengelola administrasi, korespondensi, dan dokumentasi kegiatan EXCESS, program kerja eksternal Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Lampung.
- Mendukung koordinasi administrasi penyelenggaraan berbagai kompetisi, meliputi esai, Karya Tulis Ilmiah (KTI), dan lomba tingkat SMA, serta Seminar Nasional dengan pemateri Vina Muliana di GSG Universitas Lampung.

Kemampuan dan Penghargaan

- **Kemampuan** (2026): Penyiapan Sampel, Pengujian Laboratorium, Pemrosesan Data Analitis, Penanganan Peralatan Laboratorium, Kepatuhan terhadap SOP, Pelaporan Teknis, Pengendalian Mutu, Keselamatan Laboratorium (K3).
- **Sertifikasi** (2025): Sertifikasi K3 (Investasi nyata untuk Keselamatan, Karier, dan Kepatuhan Hukum)
- **Hard Skills** (2025): Research Assistant Bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara
- **Hard Skills** (2025): Speaker Chemical Engineering Subject Tutorial
- **Hard Skills** (2024): Production Cooking and Bleaching di PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper
- **Publikasi Jurnal Q1** (2025): Biochar MMT ZnAl LDH composite materials derived from solid waste for heavy metal removal in artificial acid mine drainage
- **Publikasi Paten** (2025): Alat Karbonisasi untuk Aktivasi Limbah Beton Sebagai Subsitusi Agregat Halus Pada Mortar Geopolimer
- **Publikasi Paten** (2025): Metode Sintetis Silika Nanopartikel dari Batuan Basalt Skoria sebagai Adsorben Gas Karbondioksida dan Amonia serta Produk yang dihasilkannya
- **Publikasi Paten** (2025): Metode Sintetis Zn/Al Hidroksi Lapis Ganda Dari Limbah Padat Seng dan Alumunium serta Produk yang dihasilkannya
- **Publikasi Paten** (2025): Komposisi dan Metode Pembuatan Material Komposit Karbon Aktif Batubara, Lumpur Merah, dan Magnetit sebagai Adsorben Zat Warna Sintetik Serta Produk yang dihasilkannya
- **Publikasi Paten** (2026): Komposisi dan Metode Pembuatan Material Komposit Nanosilika (NS), Hidroksi Lapis Ganda (LDH), dan Magnetit (Fe3O4) Sebagai Adsorben Zat Warna Sintetik Serta Produk yang dihasilkannya
- **Publikasi Paten** (2025): Komposisi Mortar Geopolimer denga Ground Granulated Blast Furnace Slag dan Bottom Ash Sebagai Bahan Subsitusi Prekursor
- **Publikasi Jurnal Q3** (2026): Unlocking Basalt's Hidden Potential: Optimized Structural–Optical Properties of Silica Nanoparticles for CO2 and NH3 Adsorption